

AI 服务器电源与功率半导体瓶颈深度研报

作者：瓶颈洞察 v2 | 生成 2026-06-27 | 正式深度研报
行情：本轮未拉实时行情，价格 / 估值字段标`待补行情`（见“股价位置”章）

结论

AI 机柜功率正从 Hopper 时代约 40kW/柜，跃升到 Blackwell GB200 的约 120kW，并指向 2027 年 Rubin Ultra（Kyber 机柜）的 600kW-1MW。英伟达据此推动 800V 直流供电标准，量产节点对齐 2027 年 Kyber。

真正稀缺的瓶颈不在“服务器电源盒子”本身（A 股入局者众、相对竞争），而在两处：①GPU 板级 VRM / 电源管理芯片；②800V HVDC 转换所需的 GaN / SiC 器件与控制 IP。卡点来自认证周期、design-in 绑定、客户集中和工艺 IP。

首页核心结论只列已达 直接证据 / 交叉印证 的对象。框架推演级（如 Infineon 的 Blackwell 份额）和媒体级单一说法（如“唯一 A 股供应商”“已过 800V 认证”）一律不进首页，放到正文并按 64/49 封顶。

赛道阶段：AI 服务器电源 / 800V 供电 —— 发酵期转加速期。海外 design-in 已落地（英伟达官宣 Navitas）、A 股仍属映射早期、股价多数未透支；下一关键进度验证：2026 年内 OCP 800V 规范与厂商认证名单。

分层	标的 / 环节 (代码 · 市场)	方向	阶段位置	综合评分	证据等级	核心理由	失效条件
核心研究	GPU 板级 VRM/电源管理芯片 (环节)	看多	加速期 · 早中位	82	交叉印证	前五家占 GPU/AI VRM 收入约 55-60%，认证与 design-in 高壁垒	多相方案标准化、份额向二供分散
核心研究	800V GaN/SiC 器件与控制 IP (环节)	看多	发酵期 · 早位	80	交叉印证	英伟达 800V 路线明确，GaN/SiC 在 PSU/PFC 被 design-in	800V 推迟、硅基延寿、价格下行
弹性关注	Navitas (NVTS · 美股)	看多	发酵期 · 早位 · 高弹	72	直接证据	英伟达 2025-05 官宣选其 GaN/SiC 协作 800V	量产不及预期、被二供替代、稀释

术语速查

- HVDC / 800V 直流：高压直流供电，把机柜供电从 ~54V 提到 800V，电流小、损耗小，是英伟达 2027 高功率机柜方案。
- VRM：电压调节模块，把电压精准降到 GPU 能用的低压大电流，决定 GPU 能否稳定满功率运行。
- PMIC：电源管理芯片。VRM/PMIC 是 GPU 板上的“配电管家”。
- GaN / SiC：氮化镓 / 碳化硅，两种耐高压、高效率的功率半导体，是 800V 转换的关键器件。
- design-in：被下游（如英伟达）选进设计方案、绑定供应，壁垒高、黏性强。

A 股可投候选（待核验，证据未达直接 / 交叉印证，暂不进核心结论；需自行用一手证据验证后才可升级）：麦格米特（002851）、欧陆通（300870）、斯达半导（603290 · SiC）、杰华特（688141 · VRM/PMIC）。

- 新闻触发背景：英伟达 2025 年 10 月 OCP 大会发布 800VDC 架构白皮书，联合 ABB、Eaton、Schneider、Vertiv 推进 1MW 机柜 800V 生态，对齐 2027 Rubin Ultra/Kyber。
- 瓶颈节点：GPU 板级 VRM/PMIC（电流密度、效率、认证）+ 800V HVDC 的 GaN/SiC（工艺、控制 IP、客户 design-in）。

- 核心结论：功率密度抬升把价值从“整机电源”往“器件级供电与高压转换”迁移；单 GPU 功率半导体含量大幅抬升（一研究称 Feynman 世代约 19.1 万美元、为 Blackwell 约 17 倍）。
- 短期 / 长期判断：短期看 Blackwell 量产期 VRM/PMIC 份额再分配；长期看 2027 800V 兑现的 GaN/SiC design-in 红利。
- 下一验证窗口：2026 年内 OCP 800V 规范落地与认证名单、Blackwell 电源管理份额季度数据、Rubin/Kyber 供应链定点。

报告摘要

- 事件性质：技术路线驱动（800VDC 标准 + 功率密度跃升），非单纯流动性或事件博弈。
- 核心价格 / 需求变量：单机柜功率（kW）→ 单 GPU 功率半导体价值量（美元）→ 高压转换与板级供电的器件需求。
- 受益与受损环节：受益 = 高密度 VRM/PMIC、GaN/SiC 器件与控制 IP、800V PSU/电源架构；相对受损 / 承压 = 低压硅基分立、被 design-out 的旧多相方案供应商（如 MPS 在 Blackwell 的配额风险）。
- 最大证伪风险：800V 时间表推迟到 2027 后；VRM 份额数据来自单一卖方研究、可能被证伪；A 股标的的“唯一 / 独占”说法多为媒体口径。
- 下一阶段验证事件：OCP 800V 规范定稿、各家认证名单、Blackwell 电源管理份额季度披露、Rubin Ultra 供应链定点。

提问背景

- 用户给出的事件 / 政策 / 产业变化：AI 服务器电源 / 功率半导体作为研究主题。
- 用户希望推导的投资问题：哪条链路、哪个环节是真瓶颈，有哪些公开标的暴露，证据是否足够。
- 已验证的公开事实：英伟达 800VDC 路线与 2027 时间表、Navitas 被官宣选为 800V 合作方、机柜功率密度跃升、GPU/AI VRM 前五家集中度。
- 仍待验证或仅属线索的部分：Infineon 在 Blackwell 的 60–70% 份额（单一研究源）、麦格米特“唯一 A 股供应商”、斯达半导“已过英伟达 800V 认证并进入麦格米特 / 台达供应链”（均为媒体 / 券商口径，需交叉核验）。

叙事逻辑

第一，需求为什么发生。生成式 AI 训练 / 推理把单机柜功率从 H100 时代的约 40kW 推到 GB200 的约 120kW，2027 年 Rubin Ultra (Kyber) 指向 600kW–1MW。传统 54V/12V 供电在这种功率与电流下损耗与铜量不可接受，英伟达因此推 800VDC，把高压直流直接送进 IT 机柜，减少 AC-DC 级数，号称端到端效率 +5%、TCO -30%、PSU 故障带来的维护成本 -70%。

第二，需求先挤压哪个系统能力。它先挤压“在更高功率密度下、以更高效率完成电压转换并把电流精确送到 GPU”的能力，而不是直接对应某只电源整机股票。这个能力落在两个器件级节点：①GPU 旁的板级 VRM/PMIC（多相、数字电源、电流密度）；②机柜级 800V→低压的 GaN/SiC 高压转换与 PFC。

第三，能力如何穿过价值链。VRM/PMIC 决定 GPU 能否稳定满功率运行，认证与 design-in 周期长、客户集中（英伟达平台），份额可观但正在 Blackwell 世代发生再分配；GaN/SiC 决定 800V PSU 的效率与可靠性，被英伟达与 Navitas/Infineon 提前 design-in，单 GPU 功率半导体价值量随 800V 大幅抬升。价值因此从“整机电源组装”向“器件级供电与高压转换”迁移，对应毛利更高、壁垒更硬的环节。

第四，哪些只是远期叙事。A 股大量“AI 服务器电源”标的集中在 PSU/电源整机与模块组装，这是真实需求但相对竞争、单瓦价值量受压；“800V 认证”“唯一供应商”等说法多为媒体口径，属远期 / 待验证叙事，不能与已兑现的财务传导混为一谈。

第五，为什么给出当前评级。环节层面（VRM/PMIC、GaN/SiC）证据强、传导清楚，给核心研究；个股层面，Navitas 有英伟达官宣（直接证据）但量产未兑现，给弹性关注；Infineon 份额来自单一研究源，按框架推演封顶；麦格米特进入英伟达链有多份券商报告但“唯一”属媒体口径，按待核验压到弹性关注，不进核心。

投资者答案

优先级	公司 / 环节	Alpha 类型	市场可能低估什么	弹性触发器	当前不确定性	结论
1	GPU 板级 VRM/PMIC 环节	结构性卡点	份额再分配中的赢家、单 GPU 价值量抬升	Blackwell 份额数据、Rubin 定 点	份额数据多来自 卖方研究	核心研究
2	800V GaN/SiC 器件+控制 IP	技术路线 design-in	2027 800V 兑现 的器件含量跃升	800V 规范定 稿、认证名单	时间表与价格下 行风险	核心研究
3	Navitas (NVTs)	小基数高弹性	官宣合作的量产 兑现路径	量产订单、效率 指标兑现	盈利能力与稀释	弹性关注
4	Infineon (IFX)	大厂份额再分配	Blackwell 电源 管理份额上行	份额季度数据	单一研究源	弹性关注
5	麦格米特 (002851)	国产替代 + 英伟 达链	进入英伟达电源 链的单瓦价值量	供应链份额与 800V 落地	“唯一”说法待 核 验	弹性关注（待核 验）

评分分层与证据封顶

对象	瓶颈稀缺度 30	财务传导 30	估值 / 赔率 25	催化与验证 15	研究强度分	最强证据	封顶后评分	分层	扣分项
GPU 板级 VRM/PMIC 环节	27	26	17	12	82	交叉印证	82	核心研究	估值 / 赔率为 环节口径， 未落到单一 标的
800V GaN/ SiC 器件+控 制 IP	26	24	18	12	80	交叉印证	80	核心研究	2027 兑现， 远期占比高
Navitas (NVTs)	22	18	20	12	72	直接证据	72	弹性关注	量产未兑 现、盈利与 稀释
Infineon (IFX)	23	22	16	11	72	框架推演	64	观察跟踪→ 弹性关注*	份额单一研 究源，按 64 封顶
麦格米特 (002851)	20	19	16	11	66	待核 验	49	剔除 / 待验证 →列弹性关 注待核 验*	“唯一供应 商”媒体口 径，按 49 封 顶

说明（评分为什么被压低）：证据越弱、分数上限越低，避免没核实的说法显得很可信。Infineon 的份额只有“单一研究源”（属推演级证据），评分最高只能给到 64；麦格米特“唯一供应商”是媒体口径、尚未核实（待核验级），最高只能给到 49。所以这两个虽然故事好，也不能进首页核心结论，只能作为待验证线索。

证据封顶规则：直接证据 / 交叉印证不机械封顶；框架推演最高 64、分层最多观察跟踪；待核 验 / 线索级最高 49、只能剔除 / 待验证；无支撑不给分。

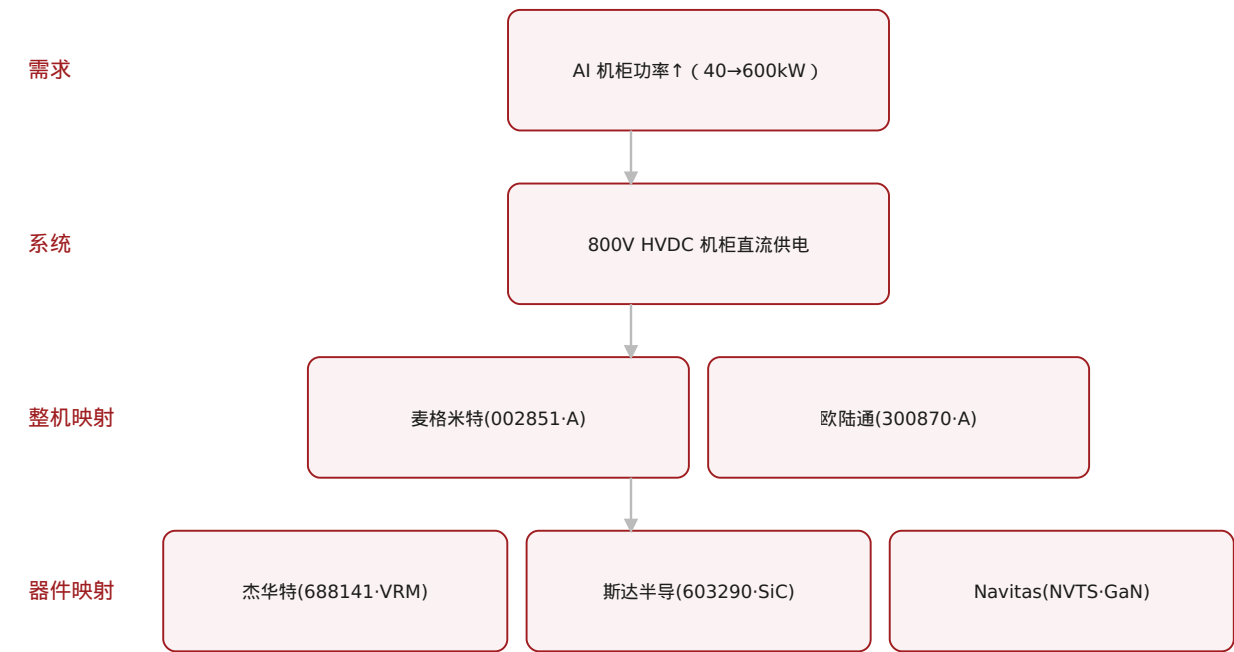
价值传导链 / 供应链地图

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
AI 机柜功率密度 ↑ (40→120→600–1000kW)	800VDC 供电标准	高功率密度倒逼高压直流	直接证据	英伟达 OCP 2025、Introl/行业	液冷+低压方案延寿
800VDC 标准	GaN/SiC 高压转换 +PFC	高压高效转换依赖宽禁带器件	交叉印证	Navitas IR、Infineon/PEN	硅基方案改良、效率追平
GPU 满功率运行	板级 VRM/PMIC	供电精度与电流密度是约束	交叉印证	Mordor、Edgewater/ Stocktwits	多相方案标准化、二供分散
英伟达 800V 路线	Navitas GaN/SiC 定 点	官方协作 design-in	直接证据	英伟达/Navitas 2025-05-21	被二供替代

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
英伟达电源供应链	麦格米特 / 欧陆通等 A 股	整机 / 模块供应	待核验	财联社 / 东财 / 券商报告	“唯一 / 独占”说法证伪

建议拆解图 / 价值传导剖解图

通过图表 gate（存在真实瓶颈节点：VRM/PMIC 与 GaN/SiC；卡点来源：认证、design-in、工艺 IP、客户集中；有交叉印证支持）。关键数字凡无可靠来源一律写 N/A。



读图：麦格米特、欧陆通做的是“整机电源 / 电源盒子”，是真实需求、名气也大，但这一层入局者多、相对竞争，单瓦价值量和稀缺度有限（图中列为“整机映射”）。更稀缺的卡点在下一层“器件”——GPU 旁的 VRM/PMIC（杰华特）和 800V 用的 GaN/SiC（斯达、Navitas），认证和 design-in 壁垒更高、弹性更大。所以名气大的不等于瓶颈，本报告把两层分开看。

单机柜成本拆解：钱在哪、谁受益

下表按单机柜物料成本拆解，柱长＝相对成本占比，看“钱被谁赚走”。数字为大摩对英伟达 VR200 NVL72 整机成本的估算（单位百万美元 / 机柜），同比为对上一代 GB300 的增幅。电源（约 0.08M、+32%）金额不大，但本报告关注的是其中**器件层**（GaN/SiC、VRM/PMIC）的弹性与壁垒，而非整机金额。

部件	单机柜成本（柱＝相对占比）	同比	A 股映射	证据
GPU	3.96	+57%	海外赢家为主	交叉印证
内存 HBM	2.00	+435%	香农芯创 / 雅克(待核验)	待核验
网络 / 光互连	0.58	+121%	中际旭创 / 新易盛(待核验)	框架推演
PCB	0.12	+233%	沪电 / 胜宏(待核验)	框架推演
电源	0.08	+32%	麦格米特 / 欧陆通(待核验)	待核验
GaN/SiC 器件	0.02	+82%	斯达/Navitas	直接证据

成本占比由 GPU、内存主导；电源与器件金额小，但 800V 带来的同比增幅和 design-in 壁垒决定了**器件层弹性**。A 股映射除直接证据外均为待核验，需自行验证，不构成推荐。来源：大摩 VR200 NVL72 BOM 估算（经媒体转述，交叉印证级）。

图层	关键节点	卡点类型	关键数字	来源 / 日期	证据等级	证伪条件
需求 / 事件	AI 机柜功率密度跃升	算力扩张	40→120kW，2027 600kW–1MW	行业/Introl，检索2026-06	交叉印证	功率密度增速放缓
系统 / 产品	800VDC 机柜供电	标准+生态	效率 +5%、TCO -30%	英伟达 OCP，2025-10	直接证据	800V 推迟
关键部件 / 工艺	GaN/SiC 高压转换	工艺+控制 IP	8.5kW PSU 98% 效率、PFC 99.3%	Navitas，2025-05	直接证据	硅基追平、价格战
关键部件 / 工艺	板级 VRM/PMIC	认证+电流密度	前五家占 GPU/AI VRM 收入约 55–60%	Mordor，检索 2026-06	框架推演	份额快速分散
竞争格局	Blackwell 电源管理份额	design-in 绑定	N/A（单一研究源，待核验）	Edgewater/Stocktwits，检索2026-06	待核验	份额数据被证伪
公开标的映射	NVTS/IFX/MPWR；002851/300870/603290/688141	—	N/A（份额未独立证实）	见来源清单	框架 / 待核验	个股暴露与价值量证伪
证伪条件	800V 时间表、份额再分配	—	N/A	—	—	任一核心链路被打破

Chokepoint Quick Filter

候选	Demand	Transmission	Bottleneck	Elasticity	结论
GPU 板级 VRM/PMIC	强	强	强（认证+集中度）	中-高	核心研究
800V GaN/SiC 器件	强	强	强（工艺+design-in）	高（小基数）	核心研究
服务器电源整机/PSU	强	中	中（入局者众）	中	观察跟踪
Navitas (NVTS)	强	强	中-强	高	弹性关注
麦格米特 (002851)	强	中-强	待核验	中	弹性关注（待核验）

公司证据与财务传导

公司	代码	方向	研究评级	预期价格反应	收入 / 客户 / 订单 / 产能证据	财务传导	估值 / 赔率	失效条件
Navitas	NVTS	看多	弹性关注	正相关	英伟达官宣 800V GaN/SiC 协作（直接）；8.5kW PSU 98% 效率（直接）	量产兑现前以预期驱动	待补行情	量产 / 订单不兑现、被二供替代、稀释
Infineon	IFX/IFNNY	看多（框架）	弹性关注	正相关	Blackwell 电源管理 60–70% 份额（单一研究源）；英伟达 800V 合作方	大厂、份额上行可传导	待补行情	份额数据证伪、MPS/Renesas 夺回
Monolithic Power	MPWR	待验证	观察跟踪	双向	历史在英伟达平台份额高；Blackwell 配额被指存在风险	份额流失会负向传导	待补行情	配额恢复或进一步流失

公司	代码	方向	研究评级	预期价格反应	收入 / 客户 / 订单 / 产能证据	财务传导	估值 / 赔率	失效条件
麦格米特	002851	待验证	弹性关注（待核验）	正相关	多份券商 / 产业报告称进入英伟达电源链、涉 800V HVDC；“唯一 A 股供应商”为媒体口径	进链后单瓦价值量可传导	待补行情	“唯一 / 份额”说法证伪
欧陆通	300870	待验证	观察跟踪	正相关	服务器电源营收高增（媒体口径）	模块 / 整机弹性中等	待补行情	份额与盈利不兑现
斯达半导	603290	待验证	观察跟踪（待核验）	正相关	“SiC 模块进入麦格米特 / 台达、过英伟达 800V 认证”为媒体口径	若属实则强传导	待补行情	认证 / 进链说法证伪
杰华特	688141	待验证	观察跟踪	正相关	“国产 PMIC 第二、VRM 控制器进头部服务器链”为媒体口径	进链可传导	待补行情	进链与份额证伪

股价位置与交易赔率

本轮未拉取实时行情，价格位置不做猜测。正式交付前需用 价格位置工具 对 核心研究 / 弹性关注 标的（NVTS、IFX、002851 等）补充 3 年、1 年、6 个月、3 个月、21 日价格位置、市值、成交、估值分位与拥挤度，再据此给赔率框架。当前对所有标的的价格位置 / 估值字段写 待补行情，不输出买点、卖点、仓位或止损。

方向判断与目标价框架

公司	代码	方向	预期价格反应	目标价区间	目标时间窗口	目标价依据
Navitas	NVTS	看多	正相关	N/A（缺行情与一致预期）	12-24 个月	N/A，待补可比 / 分部
Infineon	IFX	看多（框架）	正相关	N/A	12-24 个月	N/A，待补
麦格米特	002851	待验证	正相关	N/A	12-24 个月	N/A，待核验后再给

目标价一律 N/A 并说明原因：本轮无实时行情与一致预期数据，且部分核心结构性事实待核验，不编造目标价。

红队与硬性否决

候选	最强反方论点	证伪事件	当前处理
800V GaN/SiC	800V 量产对齐 2027，时间表可能再推迟；硅基方案效率持续改良	OCP 规范延期、硅基 PSU 效率追平	标“中期验证”，不作为短期催化
板级 VRM/PMIC	份额数据多来自卖方研究，可能高估集中度；多相方案标准化会分散份额	二供快速进入、份额季度数据走平	框架 / 待核验份额按 64/49 封顶
Navitas	官宣 ≠ 量产；公司盈利能力与现金流弱，存稀释风险	量产订单不兑现、增发摊薄	列弹性关注，不进核心
Infineon 60-70% 份额	单一研究源（Edgewater 经 Stocktwits 转述），未经独立证实	公司 / 第三方数据证伪	框架推演封顶 64
麦格米特“唯一 A 股供应商”	媒体 / 券商口径，未见英伟达官方确认	出现其他 A 股供应商或公司澄清	待核验封顶 49，触发交叉验证

高风险交叉验证

触发：是。本报告涉及“份额、独占、进链、认证”等结构性字段，且关键说法来自媒体 / 单一研究源，命中 references/cross-check.md 高风险闸门。

验证任务（离散事实，需多模型交叉核验 + 一手证据）：

- 麦格米特是否为英伟达“唯一” A 股电源供应商，及其在英伟达电源供应链中的实际角色与单瓦价值量。
- 斯达半导是否已通过英伟达 800V 认证并进入麦格米特 / 台达 SiC 供应链。
- Infineon 在 Blackwell 电源管理的份额是否确为 60–70%（需独立来源而非单一卖方研究）。

裁决规则：多模型只用于提示“该事实是否需要回到一手证据”，不投票。最终按证据强度链裁决（公司公告 / 交易所 / 英伟达官方 > 多源交叉 > 券商研究 > 媒体 / 社媒）。在以上三条未被一手证据证实前，相关说法保持待核验，不得进入首页核心结论或抬高个股评级。执行记录与命令见交付 QA，不在正文展示。

观点复盘快照

原始 thesis	关键支柱	当前证据	状态	反证	下一验证点
价值从整机电源迁移到器件级供电与 800V 高压转换	功率密度跃升、800V 标准、GaN/ SiC design-in	英伟达 800V 路线（直接）、Navitas 定点（直接）、VRM 集中度（框架）	成立但部分远期	800V 推迟、份额分散	OCP 规范、认证名单、份额季度数据

催化验证日历

日期 / 窗口	事件	相关标的 / 环节	预期影响	来源	证据等级	证伪条件
2026 年内	OCP 800V 规范定稿与认证名单	GaN/SiC、PSU 环节	确认 design-in 赢家	英伟达/OCP	框架推演	规范延期
每季度	Blackwell 电源管理份额数据	IFX/MPWR/ Renesas	份额再分配方向	卖方研究 / 公司	待核验	份额走平
2026–2027	Rubin Ultra/ Kyber 供应链定点	NVTS、SiC 模块	量产兑现	英伟达 / 公司	框架推演	定点落空

跟踪清单

触发器	监控位置	意义	时间窗口
800V 规范与认证名单	OCP / 英伟达	确认器件 design-in 赢家	2026
Blackwell 电源管理份额	卖方季度研究 / 公司财报	VRM/PMIC 份额再分配	每季度
Navitas 量产订单	公司公告 / 财报	官宣→兑现	2026–2027
A 股标的进链与单瓦价值量	公司公告 / 交易所互动易	核验“唯一 / 独占”说法	滚动

本报告数据源清单

来源	用途	日期	检索日	证据等级	状态	fallback
英伟达 OCP 800VDC 架构 / 博客	800V 路线与时间表	2025-10	2026-06-27	直接证据	已用	官方白皮书
Navitas IR / GlobeNewswire	英伟达选 Navitas 800V 协作	2025-05-21	2026-06-27	直接证据	已用	SEC 8-K
Introl / 行业测算	机柜功率密度 40→120→600–1000kW	2025	2026-06-27	交叉印证	已用	多家行业

来源	用途	日期	检索日	证据等级	状态	fallback
Mordor Intelligence	GPU/AI VRM 前五家集中度	2025	2026-06-27	框架推演	已用	其他市调
Edgewater（经 Stocktwits/ Yahoo 转述）	Infineon 60–70% Blackwell 份额	2025	2026-06-27	待核验	待核验	需独立来源
财联社 / 东方财富 / 未来智库 / 中金	麦格米特、欧陆通、斯达、杰华特进链口径	2024–2025	2026-06-27	待核验	待核验	公司公告 / 交易所
实时行情	价格位置 / 估值	—	—	—	待补	价格位置工具

本报告方法与数据来源

- 研究主体：单 agent（瓶颈侦察 v2 skill，本报告运行于 Claude Opus 4.8），以联网检索 + A 股结构化抓取取一手事实，模型不作事实判官。
- 多模型（仅高风险核验，不投票）：发散与交叉核验用 DeepSeek V4 Pro、Qwen3.7 Max、MiniMax M3（经 OpenCode Go）；本报告 3 条离散高风险事实已列入交叉验证任务，未经一手证据证实前一律压为 待核验。
- 数据来源：英伟达/OCP 官方、Navitas IR/SEC、行业市调（Mordor）、财经媒体（待核验级）；明细见下方来源清单与“本报告数据来源清单”。
- 裁决规则：按证据强度链（一手披露 > 交易所 / 监管交叉 > 技术文档 / 专利 > 可信媒体 > KOL/社媒）。

附录：来源清单

已验证来源（直接证据 / 交叉印证 / 框架推演）：

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S01	直接证据	英伟达官方博客（Gigawatt AI Factories / OCP Vera Rubin）	2025-10	2026-06-27	800V 路线与 2027 时间表	blogs.nvidia.com
S02	直接证据	Navitas / GlobeNewswire 官宣	2025-05	2026-06-27	英伟达选 Navitas 协作 800V HVDC	globenewswire.com
S03	直接证据	Navitas IR 新闻稿	2025-05	2026-06-27	英伟达选 Navitas GaN/ SiC	ir.navitassemi.com
S04	直接证据	Navitas SEC 8-K 附件	2025-05	2026-06-27	Navitas GaN/ SiC 被英伟达选用	sec.gov
S05	交叉印证	Introl Blog	2025-09	2026-06-27	Vera Rubin 600kW 机柜 2027	introl.com
S06	交叉印证	Power Electronics News（Navitas-英伟达）	2025-05	2026-06-27	800V HVDC 协作与效率指标	powerelectronicsnews.com
S07	交叉印证	Power Electronics News（Infineon-英伟达）	2025-05	2026-06-27	英伟达与 Infineon 合作 HVDC（硅/SiC/ GaN）	powerelectronicsnews.com
S08	框架推演	Mordor Intelligence VRM 报告	2025-06	2026-06-27	GPU/AI VRM 前五家约 55–60%	mordorintelligence.com
S09	交叉印证	IntuitionLabs GB200 供应链解析	2025-08	2026-06-27	GB200 电源生态与厂商分工	intuitionlabs.ai

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S10	交叉印证	wccfttech（功率半导体含量测算）	2025-09	2026-06-27	Feynman 功率半导体含量约 17 倍于 Blackwell	wccfttech.com
S11	交叉印证	Compound Semiconductor News	2025-05	2026-06-27	英伟达-Navitas 800V 架构协作	compoundsemiconductor.net
S12	交叉印证	SZSanyi（英伟达 HVDC 深度）	2025-07	2026-06-27	54V→800V 机柜供电演进	szsanyi.com

待核验来源（不计入已验证来源数，需一手证据或多模型交叉核验后才可上调）：

ID	等级	来源	日期	检索日	涉及的待核验说法	链接
L01	待核验 / 线索级	Stocktwits / Yahoo（转述 Edgewater）	2025	2026-06-27	Infineon 60–70% Blackwell 份额、MPS 配额风险	stocktwits.com
L02	待核验 / 线索级	财联社	2024–2025	2026-06-27	麦格米特“唯一 A 股供应商”进入英伟达电源链	cls.cn
L03	待核验 / 线索级	知乎 / 慧博 AI 服务器电源深度	2025	2026-06-27	斯达 / 杰华特 / 欧陆通进链与认证口径	zhuanlan.zhihu.com